

Vzorové řešení – Business otázky (100% úroveň)

Kontext analýzy

Analyzujeme provozní data letecké dopravy za poslední tři roky. Cílem je identifikovat faktory, které ovlivňují spolehlivost letového provozu, a navrhnout opatření pro zlepšení operativního plánování. Dataset obsahuje informace o plánovaných a skutečných časech letů, zpoždění, zrušení, příčinách zpoždění a dalších provozních charakteristikách letů.

MetaData

Hlavní zaměření analýzy je na **provozní spolehlivost a kumulaci zpoždění v systému**.

Business otázka 1

Kumulace zpoždění během dne

Otázka

Jak se v období 2021–2024 mění podíl letů se zpožděním ≥ 15 minut v průběhu dne a dochází ke kumulaci zpoždění ve večerních časových blocích u hlavních dopravců?

Entita analýzy

- dopravce
- časový blok odletu (DepTimeBlk)

KPI

- **ArrDel15 rate**
- průměrné zpoždění příletu (**ArrDelayMinutes**)

Časová dimenze

- trend v čase (YoY)
- časový blok během dne

Analytická hypotéza

Zpoždění se v průběhu dne kumulují – pozdější lety mají vyšší pravděpodobnost zpoždění kvůli přenosu problémů z předchozích rotací letadel.

Proč je otázka důležitá

Pokud se potvrdí kumulace zpoždění během dne, management může upravit plánování rotací a přidat časové rezervy mezi lety.

Business otázka 2

Strukturální příčiny zpoždění

Otázka

Jaký podíl z celkového zpoždění tvoří jednotlivé typy provozních zpoždění (CarrierDelay, WeatherDelay, NASDelay, LateAircraftDelay) a jak se jejich struktura změnila mezi lety 2021–2024?

Entita analýzy

- typ zpoždění

KPI

- **Share of delay type**
- průměrné zpoždění podle příčiny

Časová dimenze

- roční trend

Analytická hypotéza

Největší část zpoždění je způsobena **LateAircraftDelay**, což naznačuje systémový problém v plánování rotací letadel.

Proč je otázka důležitá

Rozlišení strukturálních příčin zpoždění pomáhá určit, zda je problém:

- v plánování dopravce
 - v infrastruktuře (NAS)
 - v externích faktorech (počasí)
-

Business otázka 3

Spolehlivost dopravců při vysokém provozu

Otázka

Jak se v období 2021–2024 liší míra významných zpoždění mezi dopravci s vysokým počtem letů (>50 000 ročně) a menšími dopravci?

Entita analýzy

- dopravce
- velikost dopravce (počet letů)

KPI

- **ArrDel15 rate**
- medián zpoždění

Časová dimenze

- roční trend

Analytická hypotéza

Velcí dopravci mohou mít stabilnější provoz díky větší flexibilitě flotily, ale zároveň vyšší riziko kumulace zpoždění kvůli hustšímu rozvrhu.

Proč je otázka důležitá

Pomáhá identifikovat, zda je spolehlivost funkcí velikosti provozu nebo spíše provozní strategie.

Business otázka 4

Míra zrušení letů a její vztah k provozní spolehlivosti

Otázka

Jak se mezi lety 2021–2024 vyvíjí míra zrušení letů (Cancelled rate) a existuje vztah mezi vysokou mírou zrušení a nižší mírou zpoždění u některých dopravců?

Entita analýzy

- dopravce

KPI

- **Cancelled rate**
- **ArrDel15 rate**

Časová dimenze

- měsíční trend
- meziroční změna

Analytická hypotéza

Někteří dopravci mohou preferovat zrušení problematických letů místo jejich provozování se zpožděním.

Proč je otázka důležitá

Pomáhá pochopit strategii dopravců při řízení provozních problémů.

Business otázka 5 (pokročilá – nadstandardní)

Robustnost provozu podle délky letu

Otázka

Jak se liší pravděpodobnost významného zpoždění (≥ 15 minut) mezi krátkými, středními a dlouhými lety a jak se tento vztah změnil v období 2021–2024?

Entita analýzy

- DistanceGroup

KPI

- **ArrDel15 rate**
- průměrné zpoždění

Časová dimenze

- roční trend

Analytická hypotéza

Krátké lety mají vyšší relativní riziko zpoždění kvůli kratším časovým rezervám v rozvrhu.

Shrnutí analytického rámce

Business otázka	Entita	KPI	Časová dimenze
Kumulace zpoždění během dne dopravce × time block	ArrDel15 rate	YoY	
Strukturální příčiny zpoždění	typ delay	share of delay	roční trend
Spolehlivost dopravců	dopravce	ArrDel15 rate	roční trend
Strategie zrušení letů	dopravce	Cancelled rate	měsíční trend
Robustnost podle délky letu	distance group	ArrDel15 rate	roční trend

Proč je toto řešení „100%“

Tento návrh splňuje všechny požadavky zadání:

- ✓ časové vymezení
- ✓ konkrétní entita analýzy
- ✓ jasně definované KPI
- ✓ jednoznačná odpověditelnost otázky